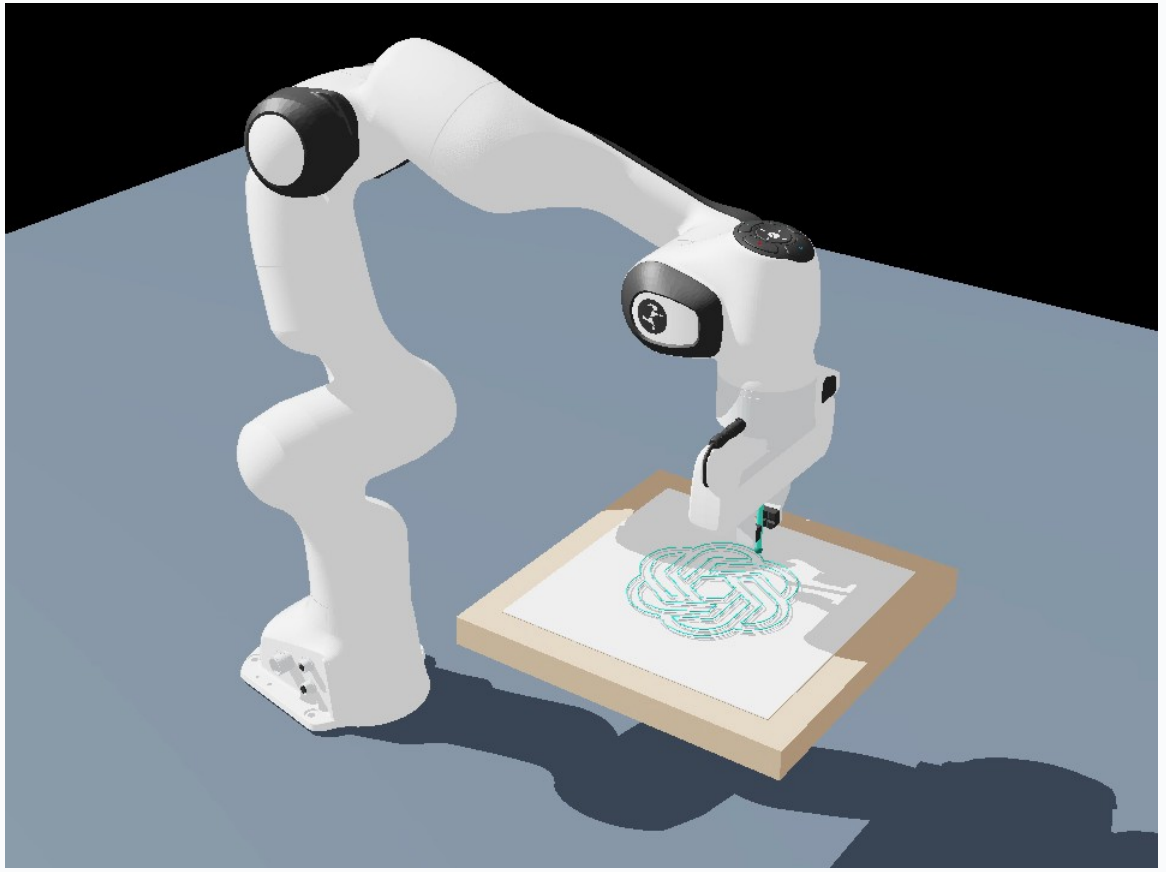
机械臂画家

让七轴机械臂画出 ChatGPT 标志

画得准不准?

被推一下，还能跟上吗?



Isaac Sim 三维仿真

robot arm artist • raa-v0

机械臂怎样画出图案?

先安排笔尖怎么走，再算出每个关节怎么动。

1 读取 SVG 轮廓
把标志变成一条条路线

↓

2 安排笔尖运动
平滑起停，笔画之间抬笔

↓

3 计算关节角度
连续逆运动学：位置 → 七个关节

↓

4 控制关节力矩
读回实际状态，及时纠正偏差

↓

5 记录仿真结果
保存真实轨迹、误差和视频

目标轮廓



Franka Panda 七轴 · 16 cm · 8 笔

四种控制器，区别在哪里？

都在纠正偏差，区别是怎样补上额外的力矩。

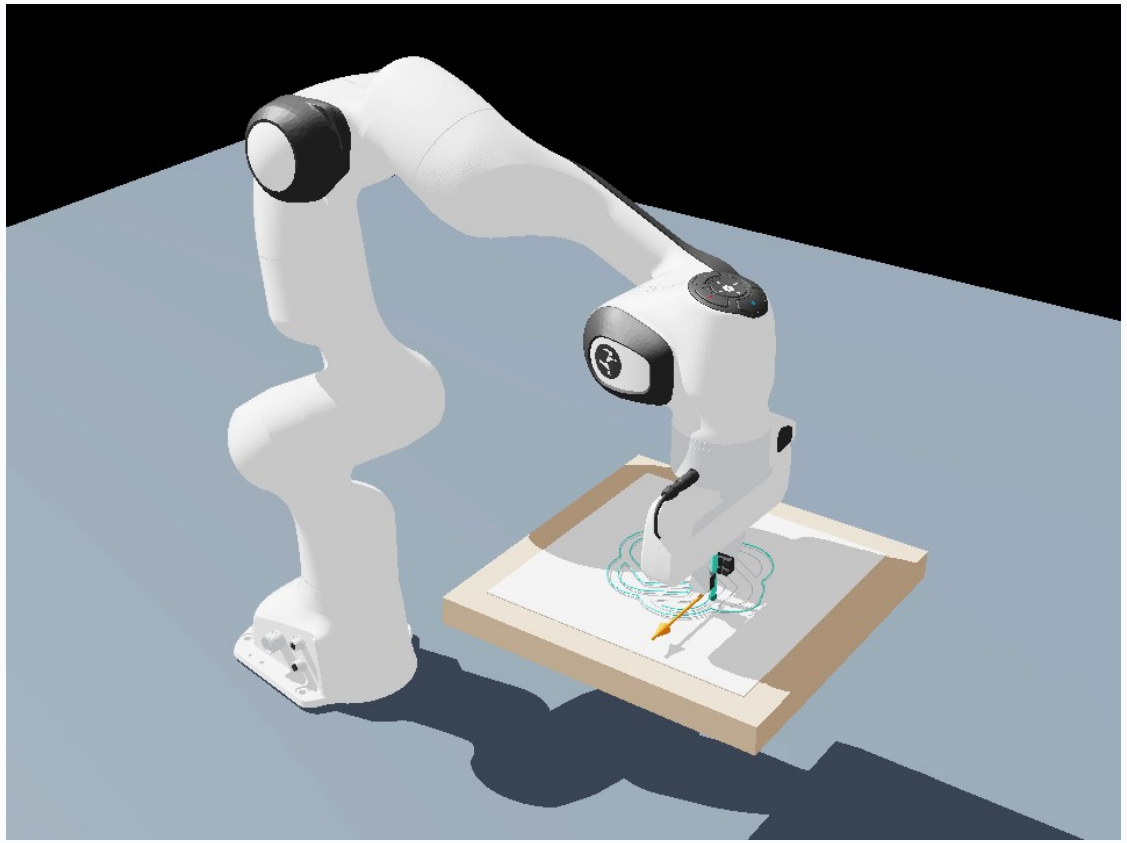
控制器	通俗理解
PD	偏了就纠正，动得太急就缓一下
重力补偿 PD	纠正偏差时，先托住机械臂的重量
RBF 自适应	根据关节位置和速度，边画边学补偿
模糊自适应	把偏差和变化速度分档，用规则学补偿

RBF 与模糊：重力补偿 PD ＋ 在线学习补偿

每次从零权重开始；四种方案都输出七个关节的力矩。

同一张图，同样的三次推力

相同路线、起点和 PD 参数； 4 种方法 × 正常 / 受推，共 8 组。



真实笔尖处施力，目标路线保持原样

三次推力，每次持续 2 秒

时段（s）	方向	力（N）
20–22	+X	(3, 0, 0)
55–57	−Y	(0, −3, 0)
90–92	+X 、 +Y	(2, 2, 0)

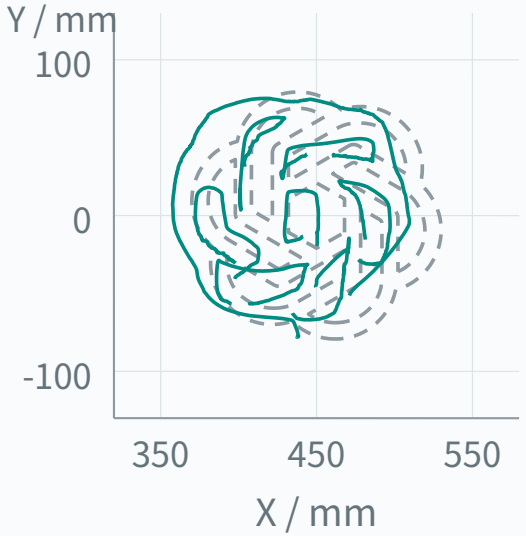
每 1 ms 更新一次控制

每组完整运动约 114 秒

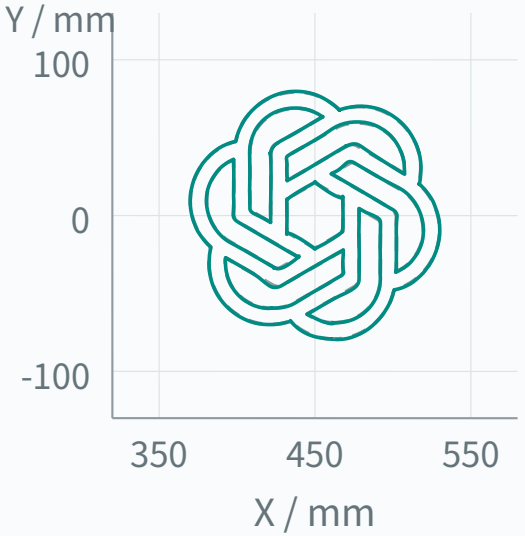
正常绘画：补偿重力后更准确

目标　实际

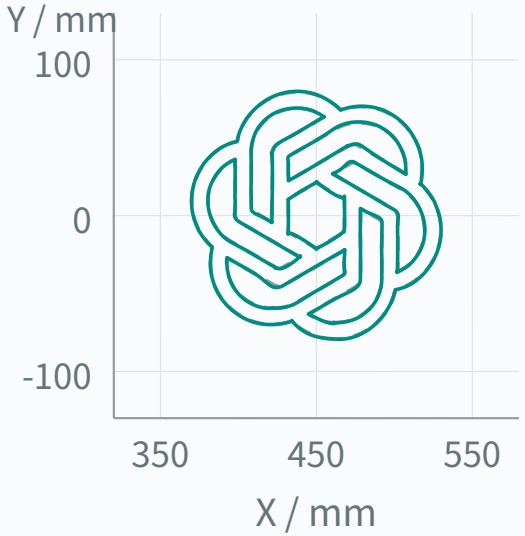
PD



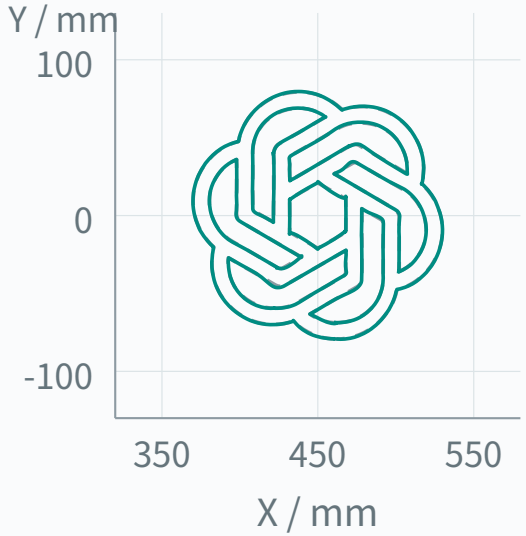
重力补偿 PD



RBF



模糊



落笔阶段三维误差 RMSE （mm，越小越好）

PD	重力补偿 PD	RBF	模糊
32.955	0.562	0.567	0.518

受到推力：模糊的整体误差更小

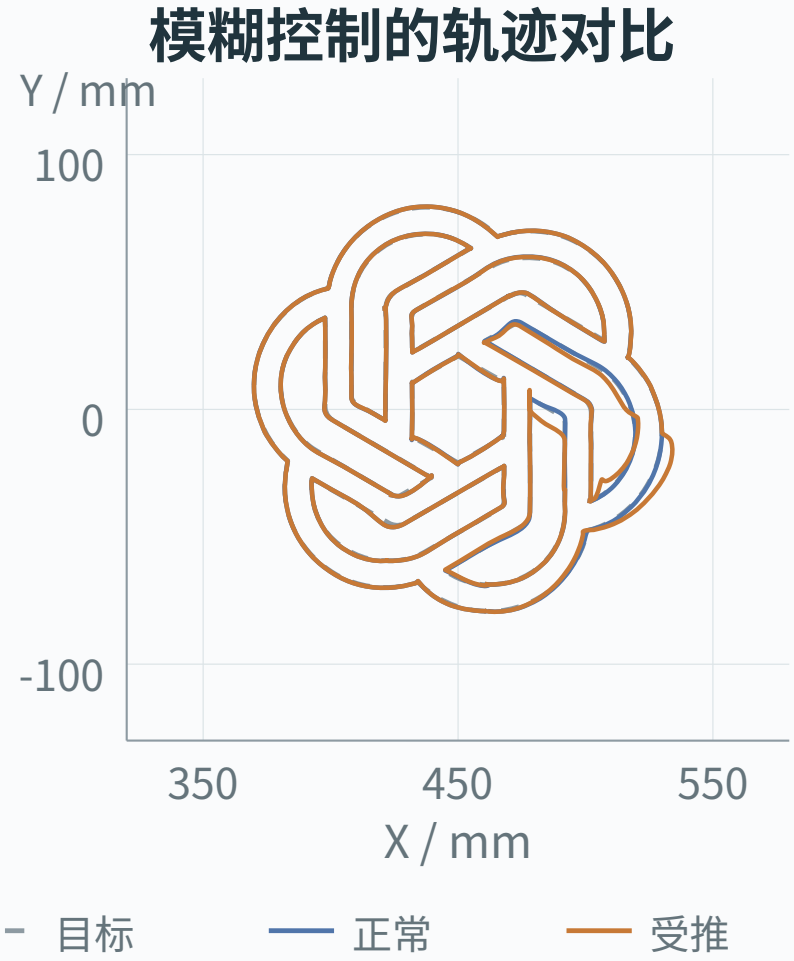
目标、无干扰轨迹和受扰轨迹，按同一时刻比较。

落笔阶段三维 RMSE （mm）

控制器	正常	受推
PD	32.955	32.832
重力补偿 PD	0.562	2.558
RBF	0.567	2.096
模糊	0.518	1.769

模糊受推 RMSE 为 1.77 mm

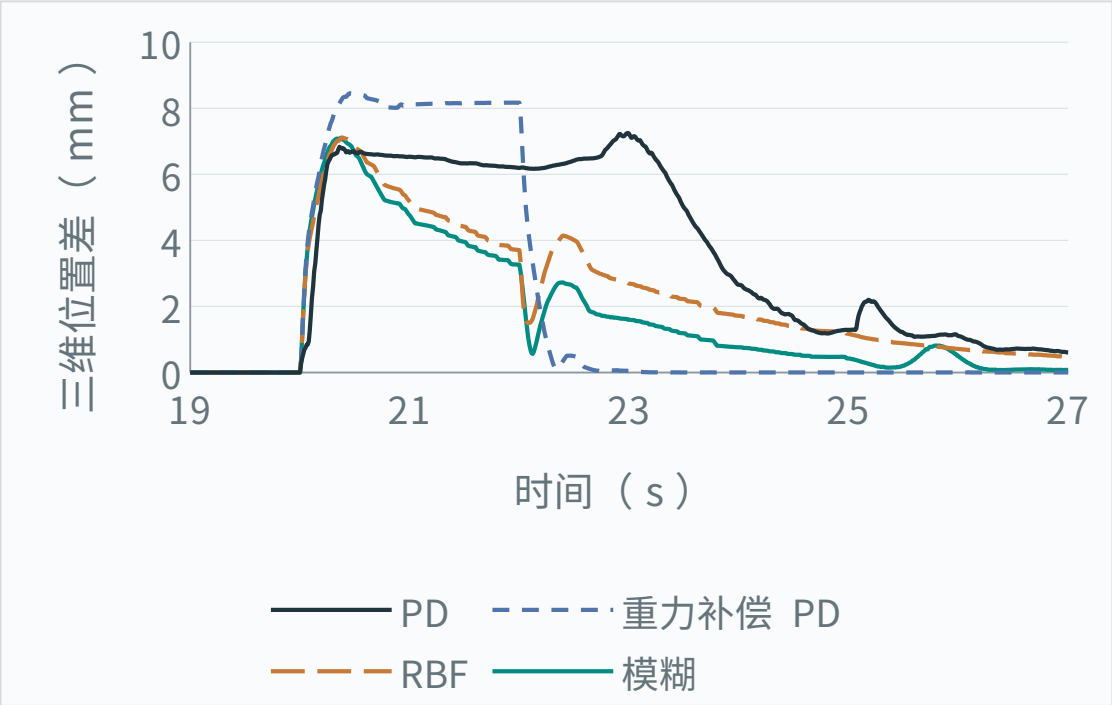
比重力补偿 PD 低约 31%



撤去推力：重力补偿 PD 恢复最快

看受推轨迹多久回到原来的无干扰轨迹附近。

第一次推力前后的额外偏移



撤力后的恢复时间（s）

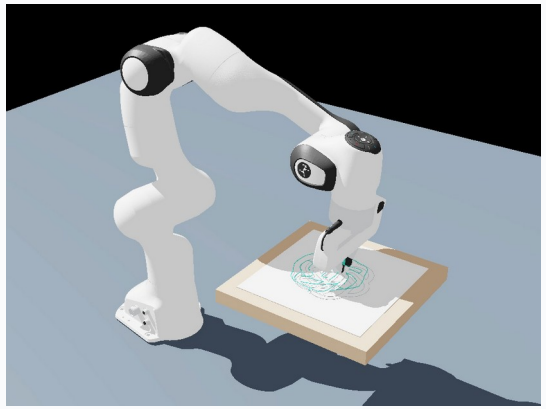
控制器	第 1 次	第 2 次	第 3 次
PD	2.294	4.410	1.356
重力补偿 PD	0.184	0.244	0.244
RBF	1.687	2.710	2.206
模糊	0.616	0.827	1.203

重力补偿 PD：三次均约 0.2 秒

恢复标准：回到无干扰轨迹的 2 mm 内，并连续保持至少 0.5 秒。

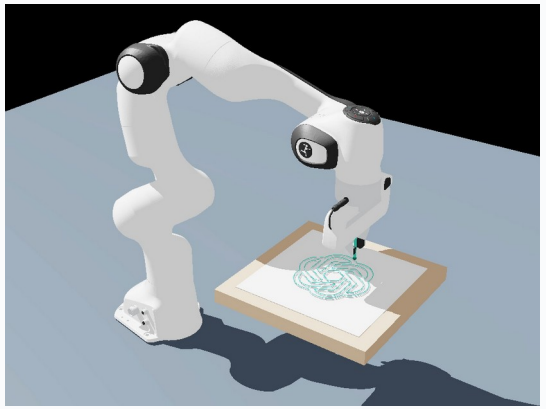
正常绘画：四种控制器的视频

进入本页后，四个视频自动同时播放。



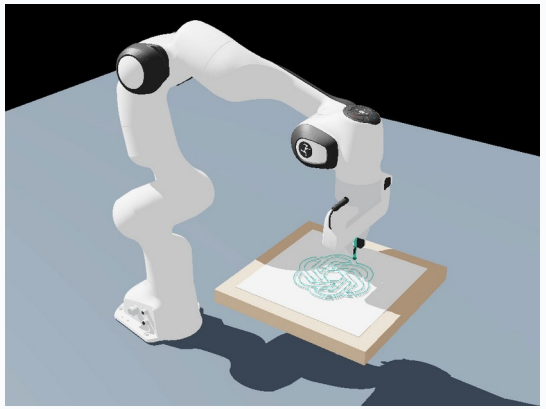
PD

按位置偏差纠正。
自重使轮廓偏离明显。



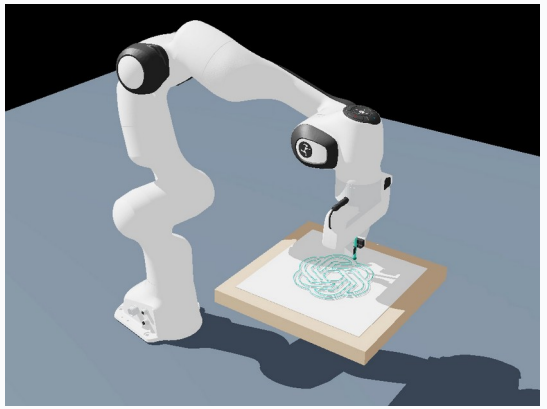
重力补偿 PD

先抵消机械臂自重。
轮廓更贴近目标线。



RBF 自适应

边画边学习补偿。
轮廓接近目标线。



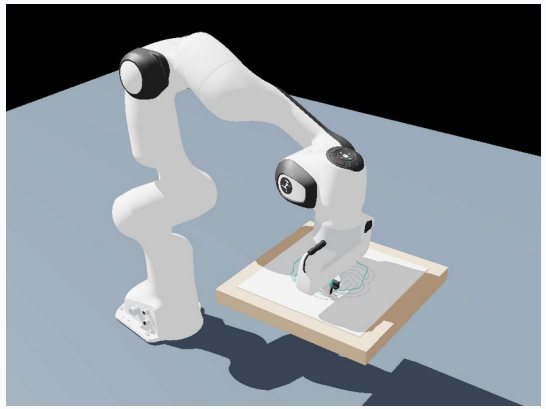
模糊自适应

根据误差规则补偿。
本次整体误差最小。

纸面线条显示实际 XY 投影；误差按真实三维笔尖位置计算。

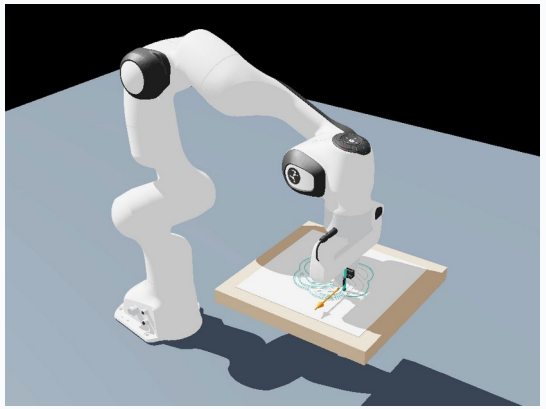
外力干扰：四种控制器的视频

进入本页后，四个视频自动同时播放。



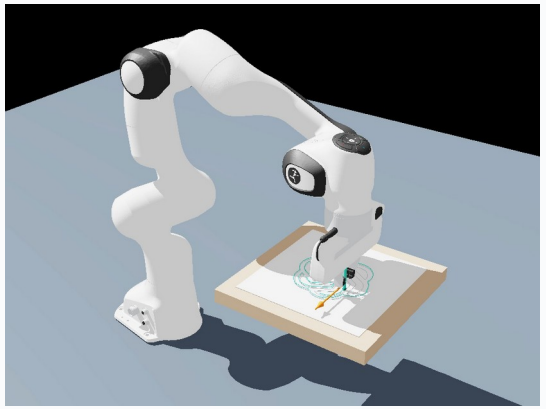
PD

推力增加轨迹偏移。
撤力后逐步恢复。



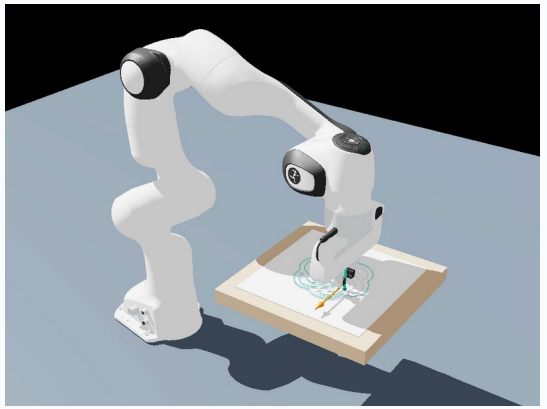
重力补偿 PD

受推时短暂偏离。
本次撤力恢复最快。



RBF 自适应

受推时在线学补偿。
偏移后仍能继续画。



模糊自适应

按误差持续更新补偿。
本次受推误差最小。

三次推力各持续 2 秒： 20–22 秒、 55–57 秒、 90–92 秒。

本次实验的三个结论

01 先托住自重，画得更准

正常三维 RMSE： PD 约 33 mm → 重力补偿 PD 约 0.56 mm

02 模糊控制的整体误差最小

本次受推 RMSE 约 1.77 mm，比重力补偿 PD 低约 31%

03 重力补偿 PD 撤力恢复最快

三次均约 0.2 秒；绘画精度和恢复速度要分别看

下一步：从图片提取轮廓，再调整参数与推力强度。

结论对应本次图案、控制参数与外力设置。